(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215764518 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202121979366.X

(22)申请日 2021.08.23

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
F16N 3/12(2006.01)
F16N 21/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

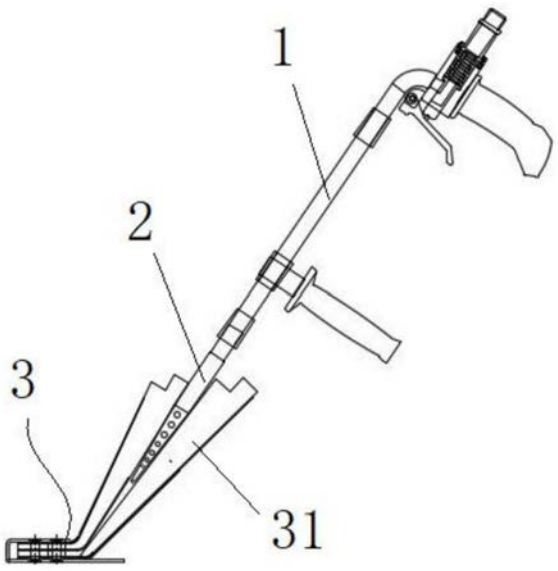
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种盾尾刷专用油脂注入枪

(57)摘要

本实用新型属于油脂枪技术领域,涉及一种盾尾刷专用油脂注入枪,包括用来控制出油的枪体和设于所述枪体的出油位置的枪头,所述枪头呈远离所述枪体变窄的扁平结构,所述枪头内具有注油腔,所述枪头的正反两面均匀分布有若干连通所述注油腔的面注油孔。本实用新型通过特殊的枪头结构方便了盾尾刷的分层和注油,结构简单,注油可以深入钢丝层底部,注油的质量能够保证。



CN 215764518 U

1.一种盾尾刷专用油脂注入枪,包括用来控制出油的枪体和设于所述枪体的出油位置的枪头,其特征在于:所述枪头呈远离所述枪体变窄的扁平结构,所述枪头内具有注油腔,所述枪头的正反两面均匀分布有若干连通所述注油腔的面注油孔。

2.根据权利要求1所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述面注油孔呈阵列排布于所述枪头的正反两面。

3.根据权利要求1所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述枪头的两侧成列设有若干侧注油孔。

4.根据权利要求3所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述侧注油孔越靠近所述枪头的尖端越小。

5.根据权利要求1所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述枪体包括连接所述枪头的枪管、位于所述枪管后方的油脂控制开关、连接于所述油脂控制开关侧方的握把和位于所述握把前方的扳机,所述扳机控制所述油脂控制开关的启闭。

6.根据权利要求5所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述枪管前部设有握柄,所述握柄位于所述握把的同侧。

7.根据权利要求5所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述枪头通过连接件可拆卸的连接于所述枪管上。

8.根据权利要求5或7所述的盾尾刷专用油脂注入枪,其特征在于:所述枪管通过第二连接件可拆卸的连接于所述油脂控制开关上。

一种盾尾刷专用油脂注入枪

技术领域

[0001] 本实用新型涉及油脂枪技术领域，特别涉及一种盾尾刷专用油脂注入枪。

背景技术

[0002] 在这高效的社会坏境下，“自动化设备”已经在产品加工中得到广泛的应用，尤其在盾构施工领域，市场的竞争激烈情况下对效率和成本的控制高要求下，需要提高盾构施工中盾尾刷的涂油脂工作效率，降低人员操作难度并提高产品品质。

[0003] 目前市场上没有专业的盾尾刷油脂注入枪，在目前没有专用工具的情况下，现在采用的普遍有两种方法：

[0004] 1、人工用扁铲将盾尾刷钢丝分层分开，将油脂用手揉成团后用木棍顶进盾尾刷钢丝层内。

[0005] 2、人工用扁铲将盾尾刷钢丝分层分开，用空心钢管制作简易输油管，钢管一头敲扁插入钢丝层内，另一头加工螺纹后连接手动阀门，再接上油脂泵后实现简单机械操作。

[0006] 这两种办法手工操作，工序原始，工作效率低，无法将油脂均匀输送到钢丝层底部，质量无法保证。

[0007] 因此有必要设计一种专用装置来解决以上问题。

实用新型内容

[0008] 本实用新型的主要目的在于提供一种盾尾刷专用油脂注入枪，能够简化操作并保证注油的质量。

[0009] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷专用油脂注入枪，包括用来控制出油的枪体和设于所述枪体的出油位置的枪头，所述枪头呈远离所述枪体变窄的扁平结构，所述枪头内具有注油腔，所述枪头的正反两面均匀分布有若干连通所述注油腔的面注油孔。

[0010] 具体的，所述面注油孔呈阵列排布于所述枪头的正反两面。

[0011] 具体的，所述枪头的两侧成列设有若干侧注油孔。

[0012] 进一步的，所述侧注油孔越靠近所述枪头的尖端越小。

[0013] 具体的，所述枪体包括连接所述枪头的枪管、位于所述枪管后方的油脂控制开关、连接于所述油脂控制开关侧方的握把和位于所述握把前方的扳机，所述扳机控制所述油脂控制开关的启闭。

[0014] 进一步的，所述枪管前部设有握柄，所述握柄位于所述握把的同侧。

[0015] 进一步的，所述枪头通过第一连接件可拆卸的连接于所述枪管上。

[0016] 进一步的，所述枪管通过第二连接件可拆卸的连接于所述油脂控制开关上。

[0017] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0018] 本实用新型通过特殊的枪头结构方便了盾尾刷的分层和注油，结构简单，注油可以深入钢丝层底部，注油的质量能够保证。

附图说明

[0019] 图1为实施例油脂注入枪的主视图；

[0020] 图2为枪头的俯视图；

[0021] 图3为油脂注入枪的注油原理图。

[0022] 图中数字表示：

[0023] 1-枪体,11-枪管,12-油脂控制开关,13-握把,14-扳机,15-握柄,16-第一连接件,17-第二连接件；

[0024] 2-枪头,21-面注油孔,22-侧注油孔；

[0025] 3-盾尾刷,31-钢丝层。

具体实施方式

[0026] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0027] 实施例：

[0028] 如图1至图3所示,本实用新型的一种盾尾刷专用油脂注入枪,包括用来控制出油的枪体1和设于枪体1的出油位置的枪头2,枪头2呈远离枪体1变窄的扁平结构,枪头2内具有注油腔,枪头2的正反两面均匀分布有若干连通注油腔的面注油孔21。这样的枪头2结构能够很方便地插入盾尾刷3,分开钢丝层31,面注油孔21就能到达钢丝层31的深处,操纵枪体1就能将油脂送入钢丝层31内。本实用新型通过特殊的枪头2结构方便了盾尾刷3的分层和注油,结构简单,注油可以深入钢丝层31底部,注油的质量能够保证。

[0029] 如图2所示,面注油孔21呈阵列排布于枪头2的正反两面。这样油脂能够通过面注油孔21均匀施加到钢丝层31内。

[0030] 如图1所示,侧注油孔22越靠近所述枪头的尖端越小。钢丝层31的根部空间小于外部空间,所以根部所需的油脂量少于外部。因为小孔阻力大于大孔,所以侧注油孔22这样设计可以让油脂得到合理分配。

[0031] 如图1所示,枪体1包括连接枪头2的枪管11、位于枪管11后方的油脂控制开关12、连接于油脂控制开关12侧方的握把13和位于握把13前方的扳机14,扳机14控制油脂控制开关12的启闭。注油时,工人的一只手握持握把13,手指位于扳机14处,当手指握紧时,油脂控制开关12被触发开启,油脂就会通过枪管11输送给枪头2,操作便利。

[0032] 如图1所示,枪管1前部设有握柄15,握柄15位于握把13的同侧。这样工人可以同时利用握把13和握柄15握持油脂注入枪,提高操作的稳定性。

[0033] 如图1所示,枪头2通过第一连接件16可拆卸的连接于枪管11上。这样枪头2可以很方便地从枪体1上取下,利于更换和清淤。

[0034] 如图1所示,枪管11通过第二连接件17可拆卸的连接于油脂控制开关12上。这样枪体1可以拆分更换和清淤。

[0035] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。

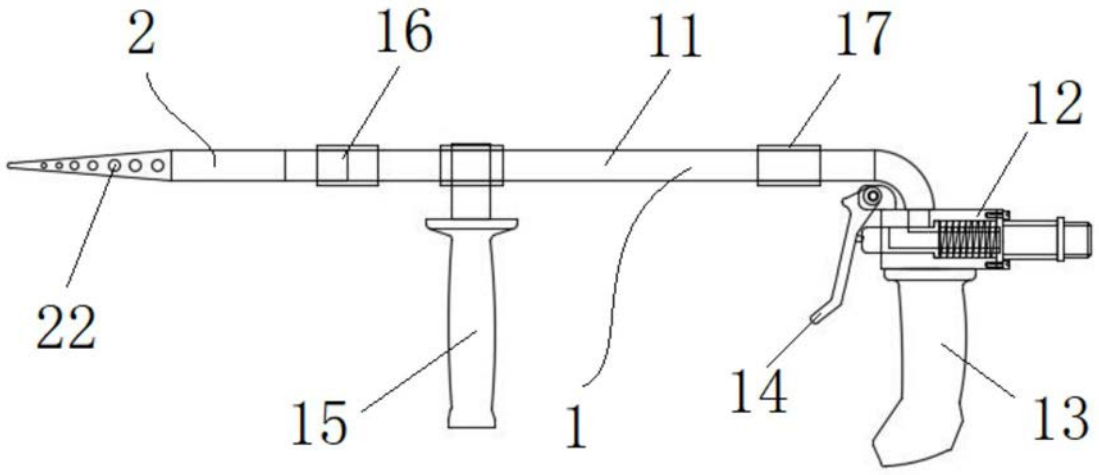


图1

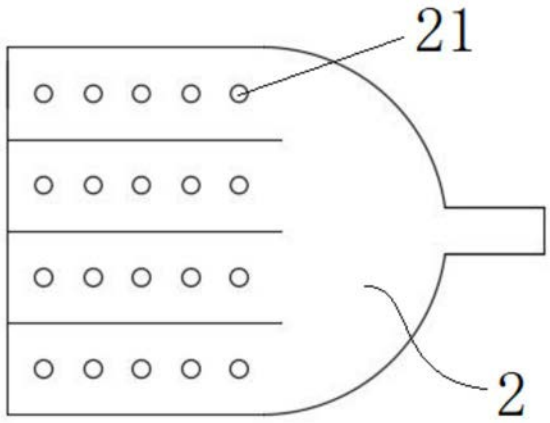


图2

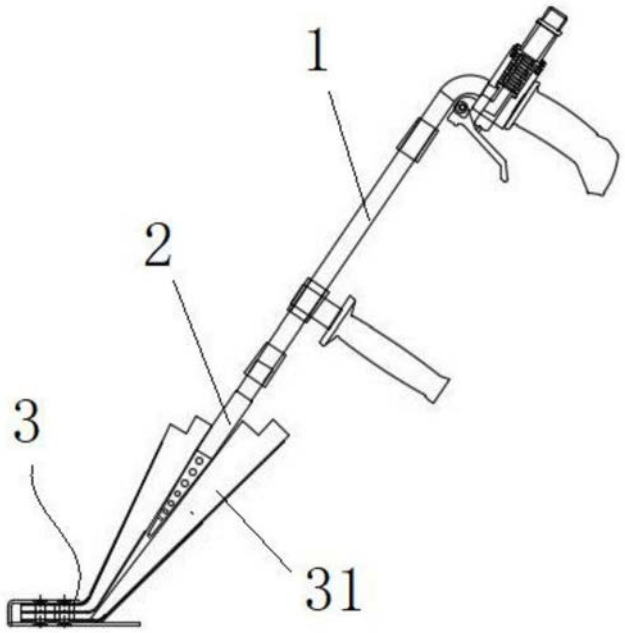


图3